LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKASI

MATCHING IMPEDANCE T TOPOLOGY

PRAKTIKAN

Nama : Elsadanika Maura Sitorus

NIM : 211344013

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022/2023

A. Pendahuluan

Tujuan Praktikum:

1) Memahami matching impedance topologi T.
2) Merancang matching impedance topologi T.
3) Melakukan simulasi matching impedance topologi T.

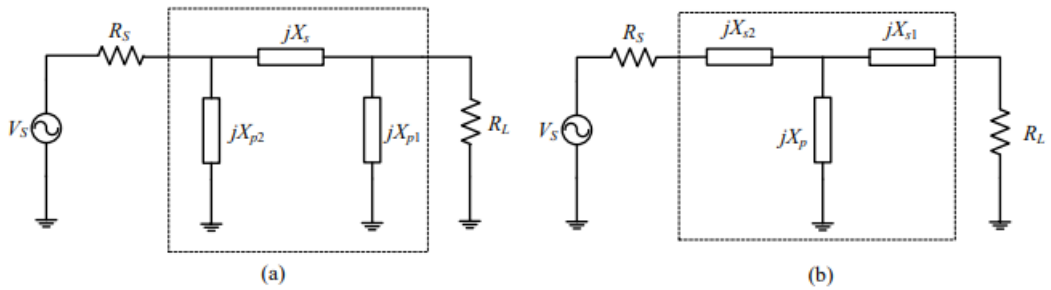
B. Teori

Matching impedance atau pencocokan impedansi merupakan proses perancangan impedansi sumber dan beban untuk meminimalkan pantulan sinyal atau memaksimalkan transfer daya. Pada sumber arus DC, sumber dan beban impedansi harus sama, sedangkan pada arus AC sumber harus sama dengan beban atau konjugasi kompleks dari beban, tergantung kepada tujuannya. Impedansi (Z) adalah ukuran perlawanan terhadap aliran listrik, yang merupakan nilai kompleks dengan bagian nyata didefinisikan sebagai resistansi (R), dan bagian imajiner yang disebut reaktansi(X). Persamaan untuk impedansi kemudian menurut definisi Z=R+jX, di mana j adalah unit imajiner. Dalam sistem DC, reaktansinya nol, sehingga impedansinya sama dengan resistansinya.

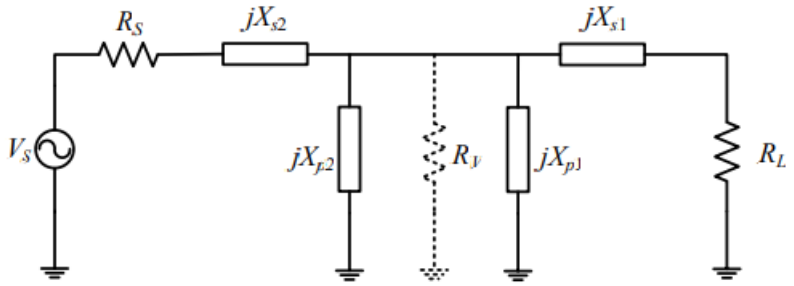
Transfer daya maksimum diperoleh ketika impedansi keluaran sumber sama dengan konjugasi kompleks impedansi masukan beban ($Z_S = R_L - jX_L$). Ini disebut pencocokan konjugasi. Refleksi sinyal minimal diperoleh ketika impedansi sumber sama dengan impedansi beban ($Z_S = R_L + jX_L$), yang disebut pencocokan tanpa refleksi. Karena reaktansi nol dalam sistem DC, ini setara dengan dua resistansi yang sama dalam kedua kasus. Pencocokan impedansi akan menghasilkan refleksi sinyal minimal dan transfer daya maksimal dalam sistem DC.

Topologi T

Topologi T pada Gambar 13(b) diuraikan menjadi dua topologi L seperti pada Gambar 17. Dari Gambar 17 terlihat bahwa topologi L kanan adalah topologi I, sedangkan yang kiri adalah topologi II. Dengan demikian, kita harus memilih RV > RL dan RV > RS, atau $RV > \max(RS, RL)$ (4.27) dengan max(RS, RL) adalah yang terbesar di antara RS dan RL.



Gambar 13 Penyesuai impedansi topologi π dan T; (a) Topologi π; (b) Topologi T



Gambar 17 Topologi T diurai menjadi dua buah topologi L

Faktor kualitas topologi L yang kanan dan yang kiri, masing-masing, adalah

$$Q_{kanan} = \sqrt{\frac{R_V}{R_L} - 1}, \quad Q_{kiri} = \sqrt{\frac{R_V}{R_S} - 1}$$

Sedangkan untuk elemen seri dari kedua topologi L tersebut adalah

$$X_{s1} = \pm R_L Q_{kanan}, \quad X_{s2} = \pm R_S Q_{kiri}$$

Komponen paralel

$$X_{p1} = \pm \frac{R_V}{Q_{kanan}}, \quad X_{p2} = \pm \frac{R_V}{Q_{kiri}}$$

Komponen paralel dari rangkaian penyesuai impedansi topologi T adalah kombinasi paralel dari Xp1 dan Xp2, yaitu:

$$\frac{1}{X_p} = \frac{1}{X_{p1}} + \frac{1}{X_{p2}} = \pm \frac{Q_{kanan}}{R_V} \pm \frac{Q_{kiri}}{R_V} = \frac{1}{R_V}(\pm Q_{kanan} \pm Q_{kiri})$$

$$X_p = R_V \left(\frac{1}{\pm Q_{kanan} \pm Q_{kiri}} \right)$$

Faktor kualitas rangkaian ditentukan oleh faktor kualitas yang paling besar di antara Qkanan dan Qkiri. Resistansi virtual dihitung berdasarkan faktor kualitas ini.

$$Q = \sqrt{\frac{R_V}{R_{min}} - 1}, \quad R_{min} = \min(R_S, R_L)$$

$$R_V = R_{min}(1 + Q^2)$$

C. Perancangan

Rancanglah sebuah matching impedance topologi T untuk menyesuaikan beban dengan impedansi RL = 100 Ohm ke impedansi sumber Rs = 50 Ohm pada frekuensi 100MHz. Bandwidth 10 MHz.

Q = $\frac{Fo}{B} = \frac{100MHz}{10MHz} = 10$

Rv = 50(1+100) = 5050 Ohm

$Q_{kanan} = \sqrt{\frac{5050}{100} - 1} = 7.035$

$Q_{kiri} = \sqrt{\frac{5050}{50} - 1} = 10$

$X_1 = \pm RL \; . \; Q_{kanan} = 703$

$X_2 = \pm\frac{X4 - X5}{X4 + X5} = 296.48$

$X_3 = \pm Rs \; . \; Q_{kiri} = 500$

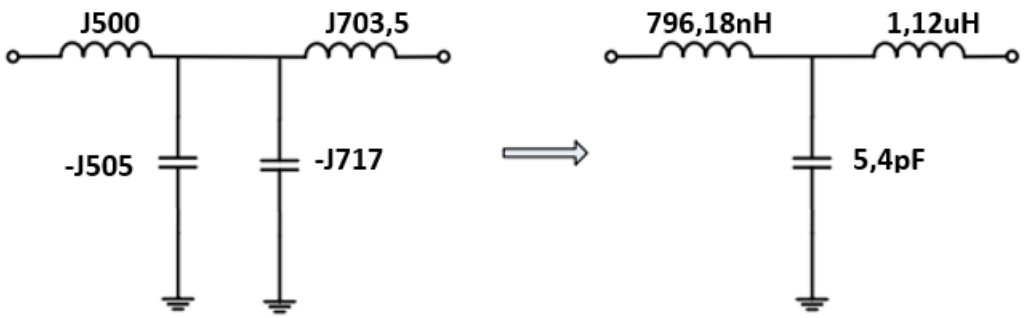
$X_4 = \pm\frac{R4}{Qkanan} = 718.35$

$X_5 = \pm\frac{Rv}{Qkiri} = 505$

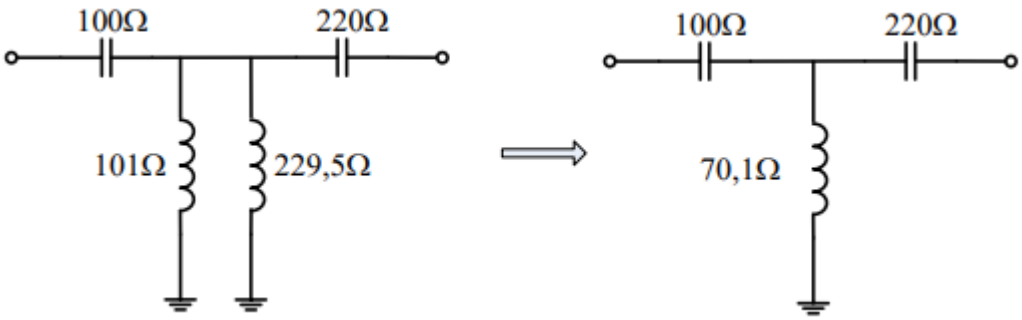
$X_L = wL1$ [Henry]

$Xc = \frac{1}{wC1}$ [Farad]

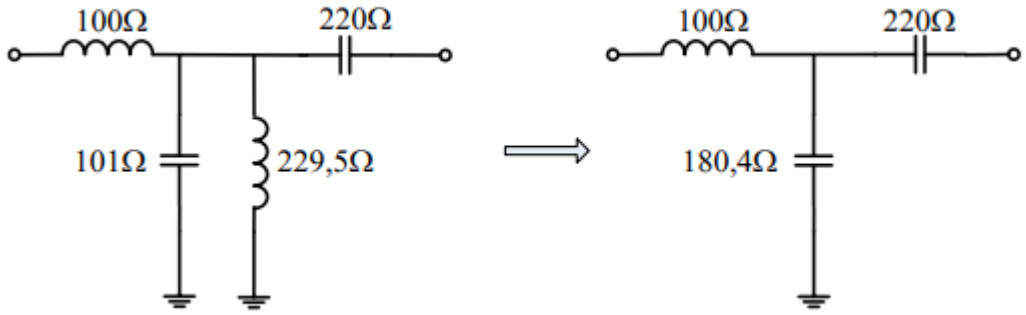
1) Solusi 1



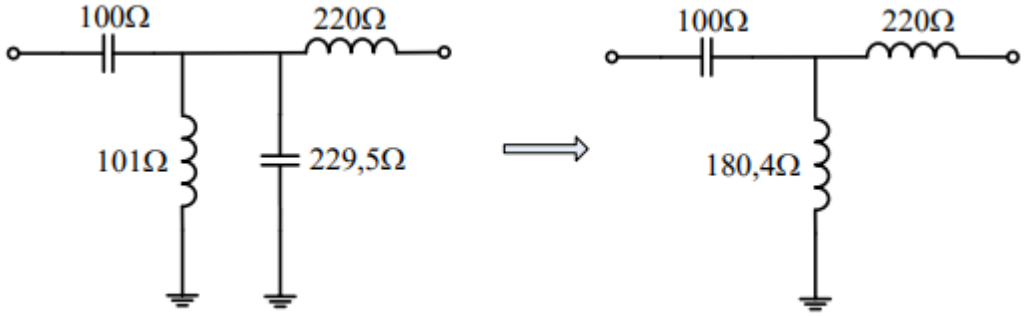
2) Solusi 2



3) Solusi 3

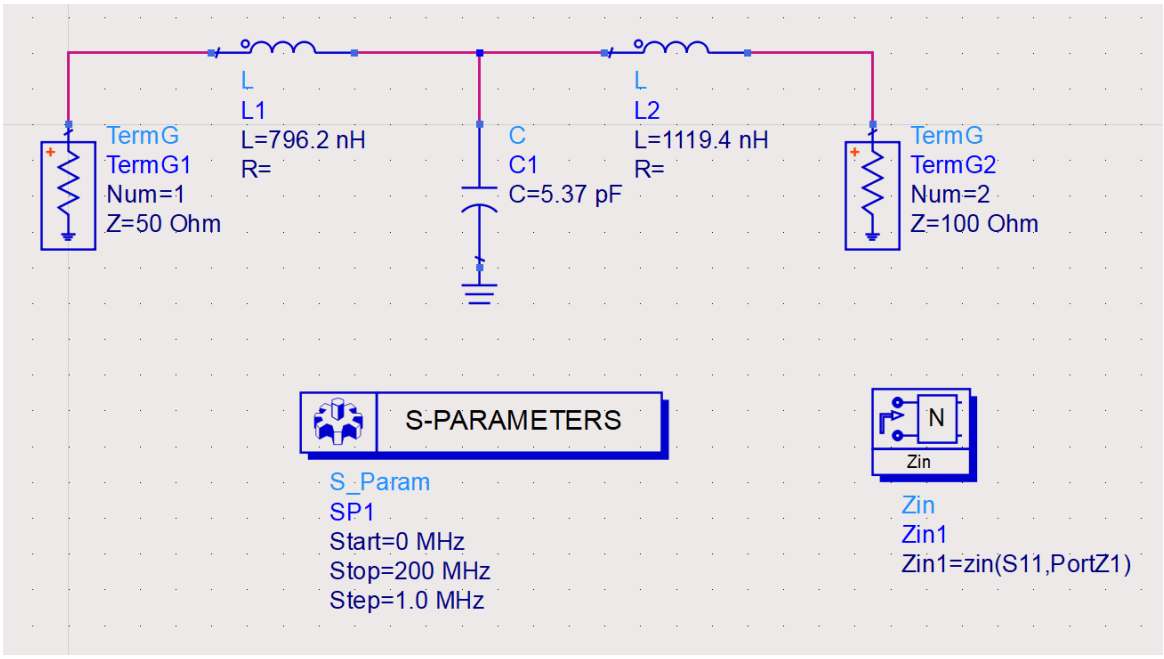


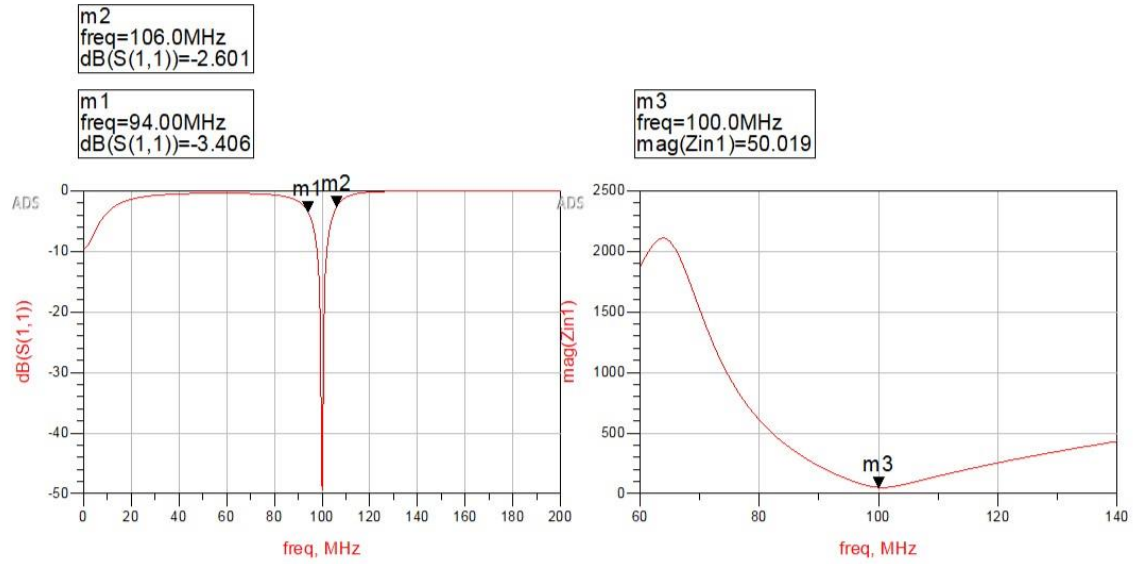
4) Solusi 4



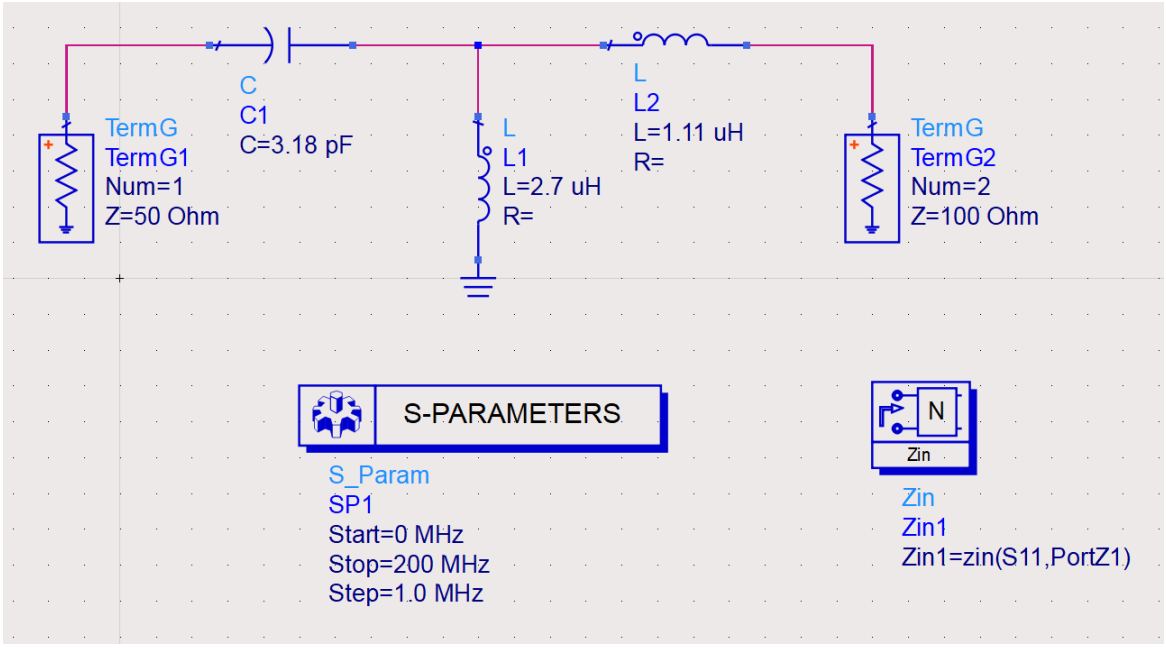
D. Simulasi

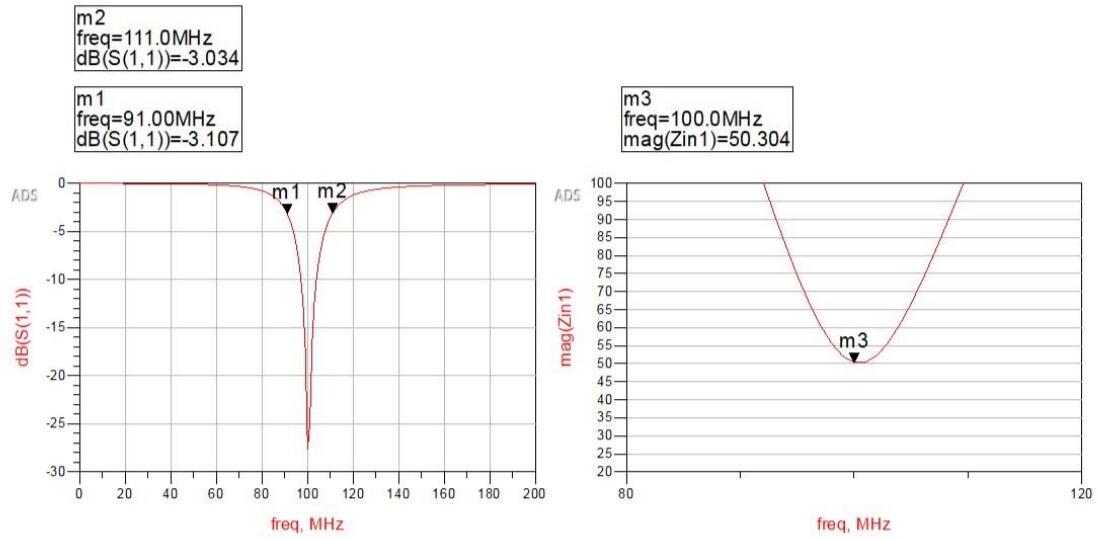
1) Solusi 1



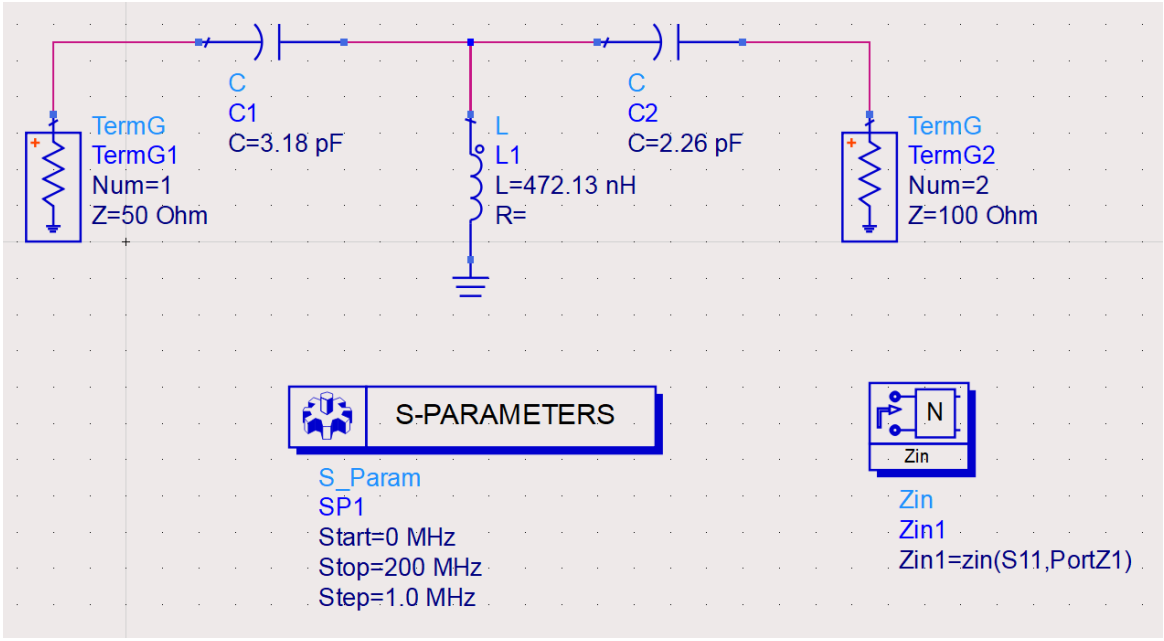


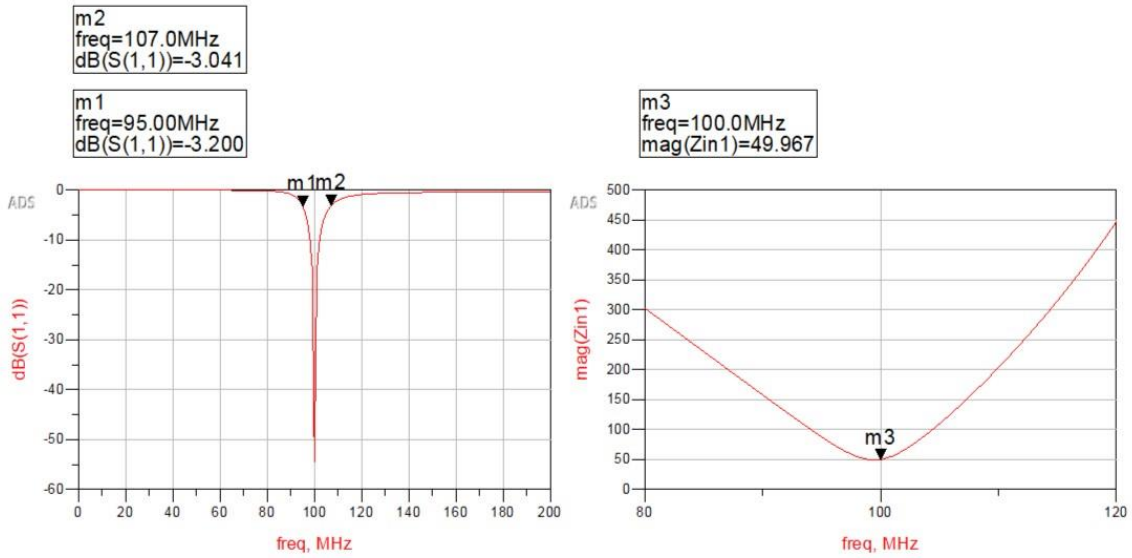
2) Solusi 2


C
C1
C=3.18 pF
L
L2
L=1.11 uH
R=
TermG
TermG1
Num=1
Z=50 Ohm
L
L1
L=2.7 uH
R=
TermG
TermG2
Num=2
Z=100 Ohm
S-PARAMETERS
S_Param
SP1
Start=0 MHz
Stop=200 MHz
Step=1.0 MHz
N
Zin
Zin
Zin1
Zin1=zin(S11,PortZ1)

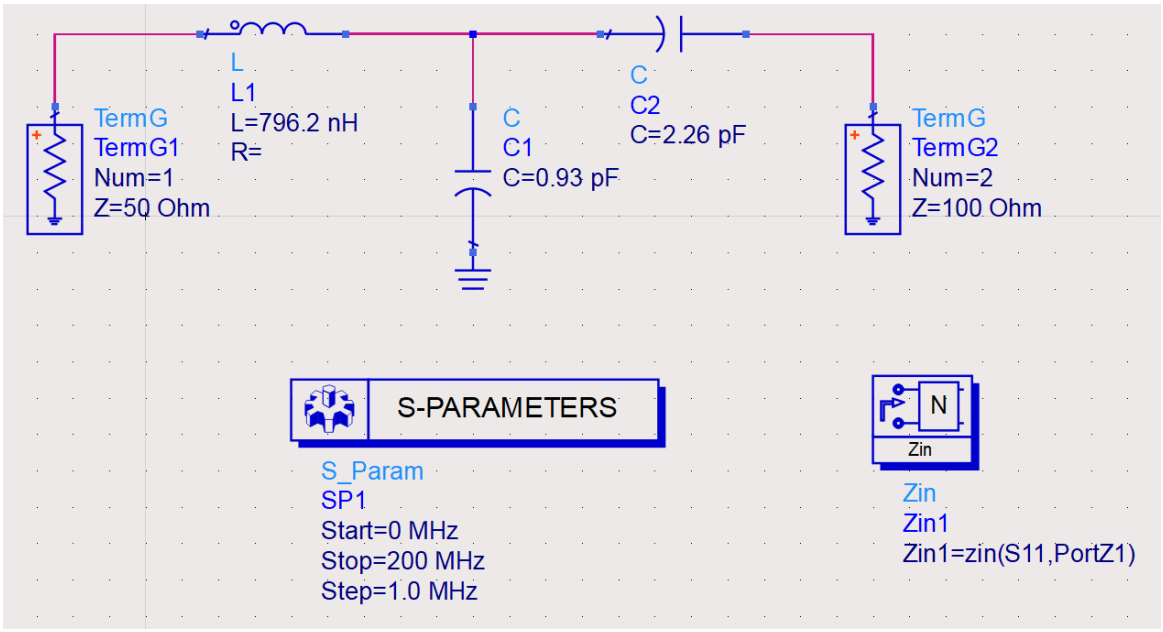

m2
freq=111.0MHz
dB(S(1,1))=-3.034
m1
freq=91.00MHz
dB(S(1,1))=-3.107
m3
freq=100.0MHz
mag(Zin1)=50.304
ADS
dB(S(1,1))
freq, MHz
ADS
mag(Zin1)
freq, MHz

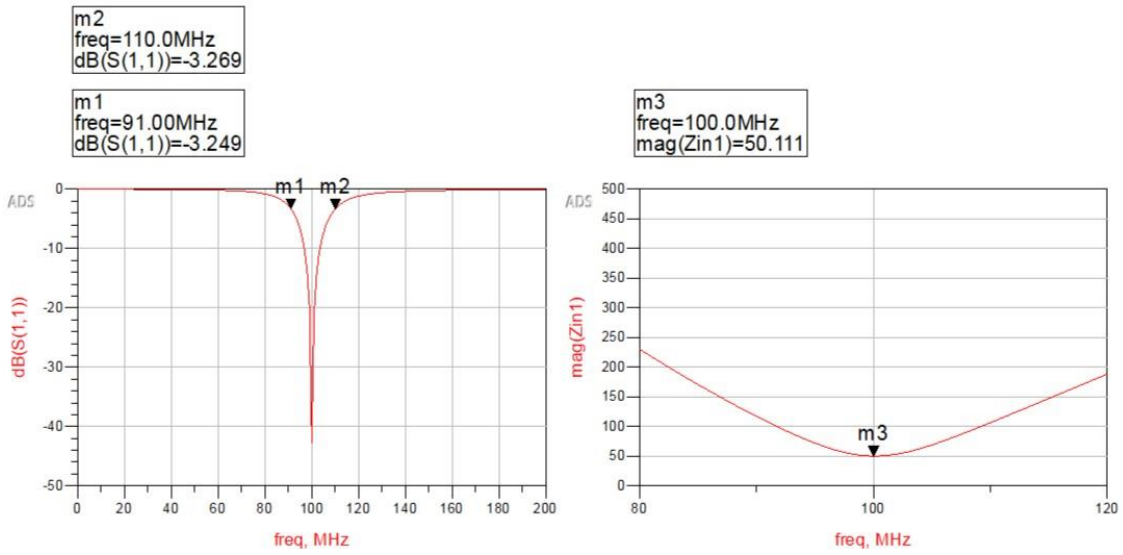
3) Solusi 3


C
C1
C=3.18 pF
C
C2
C=2.26 pF
TermG
TermG1
Num=1
Z=50 Ohm
L
L1
L=472.13 nH
R=
TermG
TermG2
Num=2
Z=100 Ohm
S-PARAMETERS
S_Param
SP1
Start=0 MHz
Stop=200 MHz
Step=1.0 MHz
N
Zin
Zin
Zin1
Zin1=zin(S11,PortZ1)


m2
freq=107.0MHz
dB(S(1,1))=-3.041
m1
freq=95.00MHz
dB(S(1,1))=-3.200
m1m2
ADS
dB(S(1,1))
freq, MHz
m3
freq=100.0MHz
mag(Zin1)=49.967
ADS
mag(Zin1)
m3
freq, MHz

4) Solusi 4


L
L1
L=796.2 nH
R=
C
C2
C=2.26 pF
C
C1
C=0.93 pF
TermG
TermG1
Num=1
Z=50 Ohm
TermG
TermG2
Num=2
Z=100 Ohm
S-PARAMETERS
S_Param
SP1
Start=0 MHz
Stop=200 MHz
Step=1.0 MHz
N
Zin
Zin
Zin1
Zin1=zin(S11,PortZ1)


m2
freq=110.0MHz
dB(S(1,1))=-3.269
m1
freq=91.00MHz
dB(S(1,1))=-3.249
m3
freq=100.0MHz
mag(Zin1)=50.111
ADS
dB(S(1,1))
freq, MHz
mag(Zin1)

E. Analisis

Praktikum perancangan matching impedance topologi T memiliki 4 solusi atas bentuk awal yang dimilikinya. Rangkaian matching impedance disusun atas Rsumber, Rload, L, dan C. Pada solusi pertama, rangkaian dibentuk dengan memparalelkan capacitor, dan menserikan inductor. Dalam perhitungannya, semua komponen masih dalam satuan reaktansi (X) sehingga perlu dikonversi kembali ke nilai aslinya yaitu R,L,dan C. Didapatkan hasil nilai kapasitansi total setelah diparalelkan senilai 5.37pF, nilai induktansi pada sisi sumber senilai 796.2nH, dan induktansi pada sisi beban senilai 1119.4nH. Besaran ini menghasilkan grafik Band Stop Filter dengan frekuensi m1 = 94MHz dan m2 = 106MHz. Sehingga bandwidth nya bernilai 106MHz – 94MHz = 12MHz. Nilai impedansi input (Zin) diketahui bernilai 50 Ohm dengan frekuensi 100MHz.

Solusi kedua memiliki bentuk awal rangkaian dengan inductor dan capacitor yang dipasang paralel terhadap Rload dan Vsumber. Untuk menghitung X2 digunakan rumus perhitungan paralel, didapatkan +j1702,3 Ohm yang berarti X2 adalah komponen inductor. Nilai imajiner dalam komponen X2 tersebut dikonversi ke besaran Henry atau komponen inductor melalui perumusan L2 = (X2/(2phi.f)) sehingga didapat nilai induktansi sebesar 2.7 uH. Sementara itu, nilai induktansi pada sisi load adalah sebesar 1.11uH dan capacitor pada sisi sumber adalah sebesar 3.18pF. Dari hasil perhitungan tersebut, didapatkan grafik berbentuk BSF dengan frekuensi m1 pada -3.107dB sebesar 91MHz, dan frekuensi m2 pada -3.034dB sebesar 111MHz sehingga nilai bandwidthnya adalah 111MHz – 91MHz = 20MHz. Nilai impedansi input (Zin) diketahui sebesar 50,304Ohm dengan frekuensi 100MHz sehingga keadaan tersebut dinyatakan match.

Solusi ketiga memiliki bentuk awal rangkaian dengan inductor dan inductor yang dipasang paralel. Dihasilkan nilai X2 paralel yaitu sebesar +j296.47 sehingga nilai L = 472.13nH. Pada solusi ketiga ini, digunakan capasitor pada sisi sumber dengan pemasangan serial terhadap Rs, dan capacitor pada sisi beban yang juga dipasang serial dengan RL. Didapatkan Cs = 3.18pF dan C_L=2.26pF sehingga dari perhitungan tersebut didapatkan grafik berbentuk BSF dengan frekuensi m1 = 95MHz pada titik -3.2dB dan frekuensi m2 = 107MHz pada titik -3.041dB sehingga bandwidthnya adalah 12MHz. Bandwidth dipengaruhi oleh pengambilan titik dB, yaitu harus mendekati -3,00dB. Sehingga semakin jauh titik dari -3dB maka semakin jauh pula bandwidth yang

didapatkan. Nilai impedansi input (Zin) diketahui sebesar 49.967Ohm dengan frekuensi 100MHz sehingga keadaan tersebut dinyatakan match.

Solusi keempat memiliki bentuk awal rangkaian dengan capacitor dan inductor yang dipasang paralel. Didapatkan nilai X2 paralel yang menghasilkan nilai C = 0.93pF. Pada solusi keempat ini, digunakan induktor pada sisi sumber dengan pemasangan serial terhadap Vs, dan capacitor pada sisi beban yang juga dipasang serial dengan RL. Didapatkan Ls = 796.2nH dan C_L=2.26pF sehingga dari perhitungan tersebut didapatkan grafik berbentuk BSF dengan frekuensi m1 = 91MHz pada titik -3.249dB dan frekuensi m2 = 110MHz pada titik -3.269dB sehingga bandwidthnya adalah 19MHz. Bandwidth ini dihasilkan akibat pengaruh pengambilan titik yang kurang sempurna mendekati -3.00dB. Nilai impedansi input (Zin) diketahui sebesar 50.111Ohm dengan frekuensi 100MHz sehingga keadaan tersebut dinyatakan match.

F. Kesimpulan

Rangkaian matching impedance adalah rangkaian yang dirancang untuk mencocokkan impedansi antara sumber dengan beban sehingga sinyal dapat ditransmisikan dengan efisien tanpa terjadi pantulan sinyal kembali atau kehilangan sinyal. Impedansi yang tidak seimbang antara sumber dan beban dapat menyebabkan rugi daya dan degradasi kualitas sinyal. Rangkaian matching impedance disusun atas Rsumber, Rload, L, dan C. Pada proses perancanganny, perlu dilakukan perhitungan konversi dari komponen X ke komponen L atau C. Selain itu terdapat pula proses menyatukan dua komponen dengan metode paralel yaitu pada X5 dan X4 yang dijadikan X2.

Pada hasil praktikum, diketahui bahwa nilai bandwidth melebihi 10MHz, hal ini dipengaruhi oleh akurasi pengambilan titik dB yang kurang mendekati -3.00dB. Bandwidth dipengaruhi oleh pengambilan titik dB, yaitu harus mendekati -3,00dB. Sehingga semakin jauh titik dari -3dB maka semakin jauh pula bandwidth yang didapatkan. Akan tetapi, didapatkan hasil impedansi yang matching yang dinyatakan melalui kesesuaian antara Zin.